Manuel de dépannage électrique — Port de Kribi

Brice Gaëtan NGOMBE / MSc – Ingénieur Polytechnicien

Utiliser ce manuel

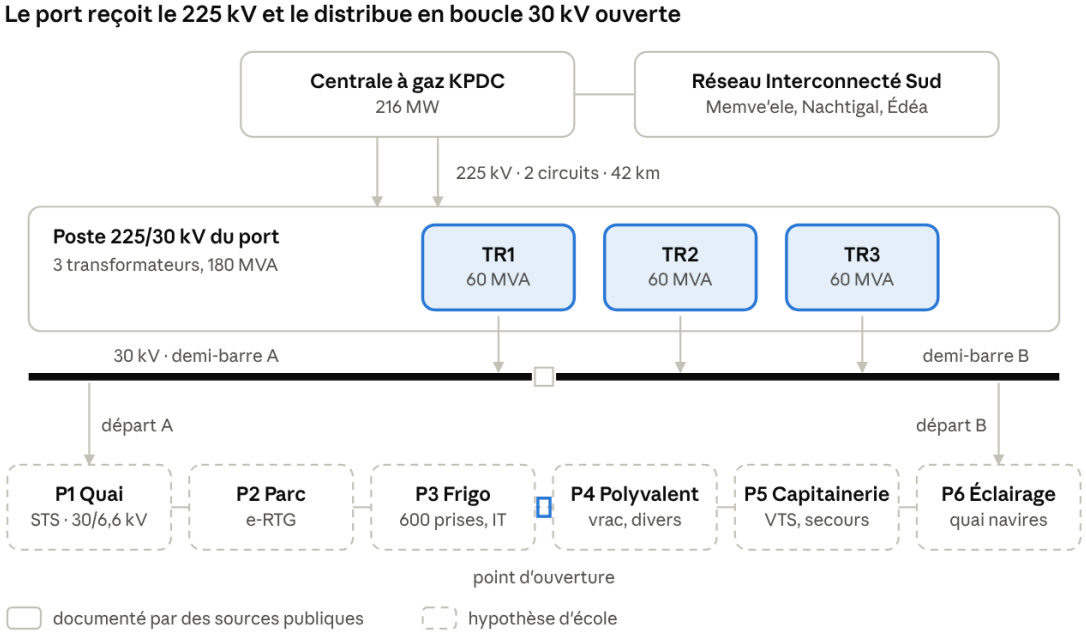
Ce manuel apprend à localiser et à corriger les pannes électriques d'un grand port, à partir de neuf pannes types que l'on peut reproduire sur le jumeau numérique du port de Kribi. Il complète le module « Systèmes électriques marins » : on y retrouve le couplage, l'isolement, les protections, les variateurs et le branchement à quai, vus cette fois depuis la terre.

- **Public** : élèves officiers et techniciens en formation, niveau 4 et plus.
- **Mode d'emploi** : lire les sections de méthode, puis pour chaque fiche lancer la panne correspondante dans le jumeau, relever les mesures, poser un diagnostic et appliquer le remède.
- **Numérotation** : la fiche F2 du manuel correspond au scénario F2 du jumeau, et ainsi de suite.

Avertissement. Le réseau décrit est une modélisation pédagogique. Les données publiques connues du port sont reprises et citées en fin de manuel ; tout le reste (tensions de distribution internes, puissances des consommateurs, réglages) est une hypothèse d'école, signalée comme telle. Ce document ne remplace ni les schémas ni les consignes d'exploitation du Port Autonome de Kribi et de ses concessionnaires.

Architecture électrique du port modélisée

Le port est alimenté en 225 kV par une ligne à double circuit venant de la centrale à gaz de Kribi, abaissée à 30 kV dans un poste de trois transformateurs, puis distribuée par une boucle souterraine 30 kV qui dessert les postes des terminaux. Le réseau national (RIS) reste la référence de fréquence : **50 Hz**, alors que la plupart des navires fonctionnent en 60 Hz.



Architecture modélisée · 225 kV, 30 kV, six postes

Un défaut sur un tronçon de boucle ne coupe que les postes situés entre le poste source et ce tronçon ; le point d'ouverture permet de reprendre les autres par le départ opposé.

Ce qui est documenté publiquement

Élément	Valeur	Statut
Centrale à gaz de Kribi (KPDC)	216 MW	En service
Ligne centrale – port	225 kV, double circuit, 42 km	Travaux lancés le 6 août 2025, mise en service prévue fin 2026
Poste du port	225/30 kV, 3 transformateurs de 60 MVA (180 MVA)	Même projet
Demande immédiate de la zone industrialo-portuaire	100 MW, puis 330 à 400 MW	Prévision
Raccordement antérieur	Poste et ligne dédiés vers le Réseau Interconnecté Sud	Mis en service en avril 2017
Quai à conteneurs phase 2	715 m, tirant d'eau 16 m	Premier navire accosté en septembre 2024
Équipement prévu du nouveau terminal	7 portiques de quai, 25 portiques de parc	Livraisons 2024

Ce qui est une hypothèse d'école

- Boucle 30 kV à six postes, exploitée ouverte en un point (point d'ouverture de boucle).
- Portiques de quai alimentés depuis un poste 30/6,6 kV par enrouleur de câble.
- Portiques de parc électriques (e-RTG) sur rail conducteur basse tension.
- Parc frigorifique de 600 prises en réseau 400 V à neutre isolé, avec contrôleur d'isolement.
- Alimentation à quai des navires (branchement à quai) en 6,6 kV – 60 Hz par convertisseur de fréquence. **Ce poste est prospectif** : rien n'indique qu'il existe aujourd'hui à Kribi.
- Groupes électrogènes de secours à la capitainerie (VTS, aides à la navigation) et au parc frigorifique.
- Batterie de condensateurs en gradins sur le jeu de barres 30 kV pour tenir le cos φ.

Sécurité avant toute intervention

Aucun dépannage ne commence sur un ouvrage sous tension : on consigne d'abord, et seules les personnes habilitées pour le domaine de tension concerné interviennent.

Les cinq étapes de la consignation

1. **Séparer** l'ouvrage de toute source : disjoncteur ouvert, cellule débrochée, sectionneur ouvert. Penser aux retours possibles : groupe de secours, onduleur, condensateurs, enrouleur de câble d'un portique.
2. **Condamner** chaque organe de séparation : cadenas personnel et pancarte « Ne pas manœuvrer ».
3. **Identifier** l'ouvrage sur place, au schéma et à l'étiquette, pour être sûr de travailler sur le bon départ.
4. **Vérifier l'absence de tension** avec un détecteur adapté à la tension, testé avant et après usage.
5. **Mettre à la terre et en court-circuit** en haute tension, puis délimiter la zone de travail.

Règles propres au port

- **Domaines de tension** : 225 kV et 30 kV (HTB, HTA), 6,6 kV (portiques), 400 V (parc, bâtiments). Chaque domaine exige son habilitation et son outillage.
- **Condensateurs** : une batterie de condensateurs reste chargée après ouverture ; attendre le temps de décharge indiqué sur la plaque, puis vérifier.

- **Portiques** : consigner aussi l'énergie mécanique (freins, charge suspendue, translation) et prévenir le chef de bord avant d'entrer dans la machinerie.
- **Branchement à quai** : le navire peut réalimenter le câble depuis ses propres groupes. La consignation se coordonne avec l'officier de quart du navire.
- **Travail en hauteur et au bord du quai** : harnais, gilet de sauvetage, jamais seul.
- **Équipements de protection** : gants isolants de la classe adaptée, écran facial et vêtement contre l'arc électrique, chaussures de sécurité, casque.

Méthode de dépannage en sept étapes

Un bon dépannage va du symptôme à la cause par des mesures choisies, en rétablissant d'abord le service quand c'est possible sans danger.

1. **Constater** : noter le symptôme exact, l'heure, les alarmes et les voyants, l'état des disjoncteurs. Interroger l'exploitant : qu'est-ce qui fonctionnait juste avant ?
2. **Mettre en sécurité** : protéger les personnes, puis l'installation. Prévenir la capitainerie si un service portuaire est touché.
3. **Rétablir le service** si une reconfiguration le permet sans risque : fermer le point d'ouverture de boucle, basculer sur un transformateur ou une source de secours.
4. **Localiser** : partir du plus large et réduire la zone. Lire les relais et les indicateurs de passage de défaut, puis ouvrir les départs un par un.
5. **Diagnostiquer** : choisir les mesures qui départagent les causes possibles. Une mesure qui ne change pas la décision ne sert à rien.
6. **Réparer et contrôler** : consigner, réparer, mesurer l'isolement avant remise sous tension, réarmer les protections.
7. **Rendre compte** : renseigner le registre de maintenance (symptôme, cause, mesures, pièces), proposer une action pour que la panne ne revienne pas.

Dans le jumeau, chaque mesure demandée coûte du temps simulé. Le score récompense un diagnostic juste obtenu avec peu de mesures bien choisies.

Instruments de mesure et ce qu'ils révèlent

Chaque instrument répond à une question précise ; on le choisit d'après l'hypothèse à vérifier.

Instrument	Question à laquelle il répond	Précaution
Détecteur de tension (VAT)	L'ouvrage est-il hors tension ?	Adapté au domaine de tension, testé avant et après
Multimètre	Quelle tension, quelle continuité, quelle résistance de bobine ?	Catégorie de mesure (CAT III, CAT IV) adaptée au point de mesure
Pince ampèremétrique	Quel courant circule, est-il équilibré entre phases ?	Mesure sans ouvrir le circuit
Mégohmmètre (500 V à 5 kV)	L'isolement d'un câble ou d'un moteur est-il correct ?	Circuit consigné, électronique débranchée, décharger après l'essai
Indicateur d'ordre des phases	Les phases tournent-elles dans le bon sens ?	Indispensable avant un branchement à quai
Analyseur de réseau	Cos φ, harmoniques, creux de tension, puissances ?	Enregistrer sur une période représentative

Instrument	Question à laquelle il répond	Précaution
Caméra thermique	Une connexion, un disjoncteur, un transformateur chauffe-t-il ?	Mesure en charge, porte fermée ou par hublot infrarouge
Lecture des relais de protection	Quelle protection a déclenché, sur quelle phase, à quel courant ?	Noter les valeurs avant de réarmer
Indicateurs de passage de défaut (IPD)	Le courant de défaut est-il passé par ce poste ?	Lecture le long de la boucle, de la source vers l'aval

Fiches de dépannage

Chaque fiche suit le même ordre : symptôme, causes possibles, mesures qui les départagent, diagnostic, remède. Les valeurs numériques sont celles du jumeau ; elles sont indicatives.

F1 · Déclenchement d'un circuit de la ligne 225 kV

Symptôme. Alarme « déclenchement circuit 2 » au poste 225/30 kV. Le port reste alimenté, aucune coupure n'est signalée.

Causes possibles. Défaut sur la ligne (foudre, végétation, isolateur) ; défaut dans le poste ; surcharge.

Mesures utiles.

- Relais de distance du circuit 2 : déclenchement en zone 1, défaut phase-terre. Le défaut est sur la ligne, pas dans le poste.
- Charge du circuit 1 : il porte maintenant tout le transit, dans sa capacité.
- Tension 30 kV : normale.

Diagnostic. Défaut sur la ligne, éliminé par la protection. La double alimentation a joué son rôle (sécurité N-1).

Remède. Informer le gestionnaire du réseau de transport, ne jamais réenclencher sans son accord, surveiller la charge du circuit restant et différer les gros démarrages.

À retenir. Une alarme sans coupure est une perte de redondance : le port n'a plus de marge si le second circuit tombe.

F2 · Défaut sur un tronçon de la boucle 30 kV

Symptôme. Le départ A du poste source a déclenché. Les postes P1 (quai), P2 (parc à conteneurs) et P3 (frigorifique) sont hors tension ; le groupe de secours du parc frigorifique démarre.

Causes possibles. Défaut de câble entre deux postes ; défaut dans une cellule de poste ; défaut sur un transformateur de poste.

Mesures utiles.

- Relais du départ A : maximum de courant phase-terre.
- Indicateurs de passage de défaut : allumés en P1 et P2, éteints en P3. Le courant de défaut est passé par P2 mais pas par P3 : le défaut est sur le câble P2–P3.
- Isolement du tronçon P2–P3, après consignation : 0,05 MΩ, câble à remplacer.

Diagnostic. Défaut d'isolement du câble entre P2 et P3.

Remède. Ouvrir l'interrupteur de P2 côté P3 et celui de P3 côté P2, refermer le départ A (P1 et P2 repris), puis fermer le point d'ouverture de boucle P3–P4 pour reprendre P3 par le départ B. Réparer ensuite le câble, mesurer l'isolement, revenir au schéma normal.

À retenir. La boucle exploitée ouverte permet de réalimenter tous les postes sauf le tronçon en défaut, en quelques manœuvres.

F3 · Surchauffe du transformateur TR2

Symptôme. Alarme « température huile TR2 » à 95 °C (alarme à 90 °C, déclenchement à 105 °C). La température monte encore.

Causes possibles. Surcharge ; ventilation forcée hors service ; manque d'huile ; défaut interne.

Mesures utiles.

- Charge de TR2 : 55 %, comme TR1 et TR3. Ce n'est pas une surcharge.
- Ventilateurs de TR2 : arrêtés, disjoncteur des auxiliaires ouvert.
- Niveau d'huile : normal.

Diagnostic. Ventilation forcée hors service.

Remède. Réduire d'abord la charge de TR2 (report sur TR1 et TR3), puis rechercher pourquoi le disjoncteur des auxiliaires a déclenché avant de le réarmer. Suivre la température jusqu'au retour sous 80 °C.

À retenir. Un transformateur peut chauffer à charge normale : la température dépend aussi du refroidissement.

F4 · Portique de quai : déclenchement en descente de charge

Symptôme. Le portique STS 3 se met en défaut « surtension bus continu » chaque fois qu'un conteneur descend. La montée fonctionne.

Causes possibles. Résistance de freinage coupée ; hacheur de freinage défaillant ; tension réseau trop haute ; réglage de la rampe de décélération.

Mesures utiles.

- Tension du bus continu en descente : monte au-delà de 800 V (nominale vers 650 V).
- Résistance de freinage, consignée : circuit ouvert au lieu de 4 Ω.
- Tension d'alimentation : normale.

Diagnostic. Résistance de freinage coupée : l'énergie rendue par la charge qui descend ne peut plus être dissipée.

Remède. Consigner le portique (y compris la charge suspendue), remplacer la résistance, contrôler le hacheur, essayer à vide puis en charge.

À retenir. En descente, le moteur devient générateur. Sans résistance ni renvoi au réseau, l'énergie fait monter la tension du bus continu.

F5 · Défaut d'isolement au parc frigorifique

Symptôme. Le contrôleur d'isolement du réseau 400 V à neutre isolé du parc frigorifique est en alarme : 12 kΩ pour un seuil de 100 kΩ. Aucun conteneur n'est coupé.

Causes possibles. Humidité dans une prise ou un câble de conteneur ; câble de rangée endommagé ; groupe frigorifique d'un conteneur en défaut.

Mesures utiles.

- Ouverture des rangées une à une : l'isolement remonte quand la rangée R4 est ouverte.
- Dans R4, ouverture prise par prise : défaut sur une prise ; trace d'eau dans le boîtier.

Diagnostic. Défaut d'isolement par humidité dans une prise de la rangée R4.

Remède. Débrancher le conteneur, consigner la prise, sécher ou remplacer, mesurer l'isolement, remettre en service. Prévenir l'exploitant du conteneur concerné.

À retenir. C'est la même logique qu'à bord : le premier défaut ne coupe rien, mais un second défaut sur une autre phase ferait déclencher toute une rangée.

F6 · Conteneurs frigorifiques en alarme de sous-tension

Symptôme. En fin de rangée R2, plusieurs conteneurs signalent une tension basse et certains groupes frigorifiques s'arrêtent. Les conteneurs du début de rangée fonctionnent.

Causes possibles. Connexion desserrée qui chauffe ; câble de rangée sous-dimensionné ; surcharge générale du parc ; tension trop basse au poste.

Mesures utiles.

- Tension au départ de la rangée : 400 V. En fin de rangée : 352 V.
- Caméra thermique sur le coffret de rangée : une borne à 95 °C, les autres vers 40 °C.
- Courant de la rangée : dans les limites du câble.

Diagnostic. Connexion desserrée dans le coffret de rangée : la résistance de contact provoque une chute de tension et un échauffement.

Remède. Consigner la rangée, refaire la connexion (cosse et couple de serrage), contrôler l'isolement, remettre sous tension et refaire une thermographie en charge.

À retenir. Une connexion qui chauffe finit par brûler : la thermographie périodique la trouve avant la panne.

F7 · Branchement à quai refusé par le navire

Symptôme. Le câble est raccordé, mais le navire refuse de fermer son disjoncteur d'alimentation terre.

Causes possibles. Fréquence 50 Hz au lieu de 60 Hz ; ordre des phases inversé ; tension incorrecte ; boucle pilote ou liaison équipotentielle non établie.

Mesures utiles.

- Fréquence en sortie du poste à quai : 50 Hz. Le convertisseur est en mode de dérivation (by-pass).
- Ordre des phases : correct.
- Tension : 6,6 kV, correcte.
- Boucle pilote et liaison équipotentielle : établies.

Diagnostic. Le convertisseur de fréquence est contourné : le navire reçoit la fréquence du réseau camerounais, 50 Hz.

Remède. Remettre le convertisseur en service, vérifier 60 Hz en sortie, puis autoriser le navire à fermer. Le navire coupe ensuite ses groupes après transfert de charge, selon sa propre procédure.

À retenir. À quai comme à bord : même tension, même fréquence, même ordre des phases. Le Cameroun est en 50 Hz, la plupart des navires en 60 Hz.

F8 · Facteur de puissance dégradé au 30 kV

Symptôme. Le cos φ mesuré sur le jeu de barres 30 kV tombe vers 0,88 pour un objectif de 0,93. Le courant appelé augmente à puissance active égale.

Causes possibles. Gradins de la batterie de condensateurs hors service ; régulateur varmétrique en manuel ou mal réglé ; charge réactive en hausse (moteurs, transformateurs à vide).

Mesures utiles.

- Batterie de condensateurs (4 gradins de 8 Mvar) : le régulateur enclenche 2 gradins, mais aucun ne fournit de puissance réactive.
- Fusibles des gradins 1 et 2, ceux que le régulateur enclenche d'abord : fondus.
- Taux d'harmoniques de tension : modéré. À surveiller, car des condensateurs peuvent entrer en résonance avec les harmoniques des variateurs.

Diagnostic. Deux gradins hors service par fusion de leurs fusibles.

Remède. Consigner la batterie, attendre la décharge, vérifier la capacité des condensateurs avant de changer les fusibles. Si les fusibles refondent, rechercher une résonance harmonique (selfs anti-harmoniques).

À retenir. Pour la même puissance active, le courant varie comme 1 / cos φ : un mauvais cos φ charge inutilement câbles et transformateurs.

F9 · Le groupe de secours de la capitainerie ne démarre pas

Symptôme. Coupure du poste P5. Le centre de surveillance du trafic (VTS) passe sur onduleur ; le groupe de secours fait trois tentatives de démarrage puis affiche « échec démarrage ».

Causes possibles. Batterie de démarrage déchargée ; manque de carburant ; sélecteur en position manuelle ou arrêt ; défaut du démarreur.

Mesures utiles.

- Tension de la batterie de démarrage pendant le lancement : 19 V pour 24 V nominal.
- Chargeur de batterie : disjoncteur ouvert depuis plusieurs jours.
- Carburant : 60 %. Sélecteur : automatique.

Diagnostic. Batterie de démarrage déchargée parce que son chargeur était hors service.

Remède. Démarrer avec une batterie d'appoint pendant l'autonomie de l'onduleur, puis réparer le chargeur et remplacer la batterie si elle ne tient plus la charge. Rétablir l'essai hebdomadaire du groupe.

À retenir. Un groupe de secours se teste régulièrement en charge, chargeur et batteries compris. Sans essai, la panne se découvre le jour où on en a besoin.

Exercices et grille d'auto-évaluation

Chaque exercice se fait dans le jumeau, sans regarder la fiche ; la fiche sert ensuite de corrigé.

Exercices

1. **F2, reconfiguration de boucle.** Rétablir l'alimentation des trois postes coupés en moins de quatre manœuvres, sans jamais refermer sur le tronçon en défaut.
2. **F3, transformateur.** Expliquer pourquoi la température de TR2 monte alors que sa charge est identique à celle de TR1 et TR3.
3. **F4, portique.** Calculer l'énergie rendue par la descente d'un conteneur de 30 t sur 25 m (E = m g h) et dire où elle doit aller.
4. **F7, branchement à quai.** Lister, dans l'ordre, les contrôles à faire avant d'autoriser un navire à fermer sur la terre.
5. **F8, cos φ.** Pour 12 MW, calculer le courant sous 30 kV avec cos φ = 0,82 puis 0,93 (I = P / (√3 U cos φ)).
6. **F9, secours.** Rédiger la fiche d'essai hebdomadaire d'un groupe de secours.

Réponses numériques : exercice 3, E ≈ 7,4 MJ, soit environ 2 kWh ; exercice 5, environ 282 A à cos φ = 0,82 et 248 A à 0,93.

Grille d'auto-évaluation

Critère	Acquis	En cours	À revoir
Je consigne avant toute intervention et je vérifie l'absence de tension			
Je choisis l'instrument adapté à l'hypothèse			
Je localise par élimination (relais, indicateurs, ouverture des départs)			
Je rétablis le service par reconfiguration quand c'est sans risque			
Je relie la panne à la notion du cours (isolement, freinage, cos φ, fréquence)			
Je rends compte par écrit et je propose une prévention			

Glossaire et sources

Glossaire

Terme	Définition
HTB / HTA / BT	Haute tension B (au-delà de 50 kV), haute tension A (1 à 50 kV), basse tension
Boucle ouverte	Réseau en anneau exploité ouvert en un point pour qu'un défaut n'arrête qu'une partie des postes
IPD	Indicateur de passage de défaut, signale qu'un courant de défaut a traversé le poste
STS	Portique de quai (ship-to-shore) qui charge et décharge les navires
e-RTG	Portique de parc sur pneus, alimenté électriquement
Reefer	Conteneur frigorifique branché sur une prise du parc
CPI	Contrôleur permanent d'isolement d'un réseau à neutre isolé
Branchement à quai	Alimentation électrique d'un navire depuis la terre pendant l'escale
Hacheur de freinage	Électronique qui envoie l'énergie de freinage d'un variateur dans une résistance
VTS	Service de trafic maritime de la capitainerie

Sources

Données publiques consultées le 18 octobre 2026 :

- Kribi Crosses the 225 kV Power Line Milestone, Port Autonome de Kribi : ligne 225 kV double circuit de 42 km, poste 225/30 kV de 3 × 60 MVA, 100 MW puis 330 à 400 MW, mise en service prévue fin 2026.
- Kribi gas plant to supply 100 MW to industrial zone by end of 2026, Business in Cameroon : centrale KPDC de 216 MW, lancement des travaux le 6 août 2025.
- The deep water port of Kribi connected to the interconnected southern electricity network, Business in Cameroon : raccordement au Réseau Interconnecté Sud en avril 2017.
- Kribi Containers Terminal is investing more than US$114 million, Maritimafrica : quai de 715 m, tirant d'eau 16 m, 7 portiques de quai et 25 portiques de parc prévus.
- Port de Kribi : un premier navire accoste sur le quai de la phase 2, Journal du Cameroun : premier accostage en septembre 2024.

Toutes les autres valeurs du manuel et du jumeau sont des hypothèses pédagogiques.